

MATH

Tema 2: Interpolación Polinómica:

Con los dos metodos que vamos a ver lo que hacemos es aproximarnos mucho a un valor. Se trata de subir la k mediante aproximación.

Metodo de Lagrange:

Seguiremos esta formula: $l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)} \rightarrow p_3(x) = f(x_1)\cdot l_1 + f(x_2)\cdot l_2 + f(x_3)\cdot l_3 + f(x_4)\cdot l_4$

¿La tabla nos la dan?

Ejemplo:

$f(x) = \ln(x)$; Aproximar $\ln(1{,}75)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

Por lo que: $p_3(x) = 0 \cdot \frac{(x-1{,}5)(x-2)(x-2{,}5)}{(1-1{,}5)(1-2)(1-2{,}5)}$ (x_1) $+ 0{,}4055 \cdot \frac{(x-1)(x-2)(x-2{,}5)}{(1{,}5-1)(1{,}5-2)(1{,}5-2{,}5)}$ (x_2) $+ 0{,}6931 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2{,}5)}{(2-1)(2-1{,}5)(2-2{,}5)}$ (x_3) $+ 0{,}9163 \cdot \frac{(x-1)(x-1{,}5)(x-2)}{(2{,}5-1)(2{,}5-1{,}5)(2{,}5-2)}$ (x_4)

El siguiente paso es sustituir todos los x por el numero que nos dan (1,75):

$$P_3(1{,}75) = 0 \cdot \frac{\cdots}{\cdots} + 0{,}4055 \cdot \frac{0{,}75\cdot(-0{,}25)\cdot(-0{,}75)}{0{,}5\cdot(-0{,}5)\cdot(-1)} + 0{,}6931 \cdot \frac{0{,}75\cdot 0{,}25\cdot(-0{,}75)}{1\cdot 0{,}5\cdot(-0{,}5)} + 0{,}9163 \cdot \frac{0{,}75\cdot 0{,}25\cdot(-0{,}25)}{1{,}5\cdot 1\cdot 0{,}5} =$$

$$= \boxed{0{,}56069}$$

Y finalmente, para ver el error, hacemos la resta:

$$E(1{,}75) = \left| \overset{0{,}56069}{p_3(1{,}75)} - \ln 1{,}75 \right| = 0{,}00019$$

← Con valor absoluto!

Metodo Newton

Seguimos la escalera.

Explicación esquemática:

$f(x_1)$ → $f(x_1, x_2)$ → $f(x_1, x_2, x_3)$ → $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$

$f(x_2)$ → $f(x_2, x_3)$ → $f(x_2, x_3, x_4)$

$f(x_3)$ → $f(x_3, x_4)$

$f(x_4)$

	x_i	y_i
x_1	1	0
x_2	1,5	0,4055
x_3	2	0,6931
x_4	2,5	0,9163

$\frac{0,4055 - 0}{1,5 - 1} = 0,8140$

$\frac{0,6931 - 0,4055}{2 - 1,5} = 0,5752$

$\frac{0,9163 - 0,6931}{2,5 - 2} = 0,4464$

$\frac{0,5752 - 0,8140}{2 - 1} = -0,2388$

$\frac{0,4464 - 0,5752}{2,5 - 1,5} = -0,1288$

$\frac{-0,1288 + 0,2388}{2,5 - 1} =$

$= 0,0713$

Luego, los que van al polinomio son aquellos que están encima de cada escalera:

$P_3(x) = 0 + 0,8140 \cdot (x-1) - 0,2388 \cdot (x-1)(x-1,5) + 0,0713 (x-1)(x-1,5)(x-2)$

↑ Para comprobar si esta bien sustituimos por el último x, y si nos da la última y está bien.

↳ $P_3(2,5) = 0,9163$ ✓

→ $\ln(1,75) \approx P_3(1,75) = 0,56069$

Como estimar el error:

$E(x) = f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_1)\dots(x - x_{n+1})$ → $E(1,75) \leq \frac{M_4}{4!} |(1,75-1)(1,75-1,5)(1,75-2)(1,75-2,5)|$

$M_4 = \sup_{1 \leq x \leq 2,5} |f^{(4)}(x)| = \sup_{1 \leq x \leq 2,5} \left(\frac{6}{x^4}\right) = 6$

Se ha ido el - por el ||

como la función es decreciente y queremos su valor máximo → $x = 1$, si fuera creciente $x = 2,5$

$\frac{6}{24} \cdot 0,75 \cdot 0,25 \cdot 0,25 \cdot 0,75 = 0,008789$

El error es menor o igual a este valor

$\ln(1,75) = 0,5609 \pm 0,008789$

$f(x) = \ln(x)$

$f'(x) = \frac{1}{x}$

$f''(x) = \frac{-1}{x^2}$

$f'''(x) = \frac{2}{x^3}$

$f^{IV}(x) = \frac{-6}{x^4}$

Tema 4 - Integración numérica

Método de los trapecios

-Aproximar por el método de los trapecios con 4 subintervalos la integral:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

Además, obtener la cota del error.

1) Nos dicen 4 subintervalos, por lo que el valor de h es: $h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{4} = 0{,}25$

Por tanto, los valores de x son: 0 , 0.25 , 0.50 , 0.75 , 1.

2) Sustituimos dichos valores en la función $f(x) = e^x$ (sin integrar)

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284025	1,648721	2,117000	2,718282

Hemos tomado 6 decimales, por lo que el error de redondeo estará en el orden 10^{-6}.

3) Aplicamos la norma de los trapecios y obtenemos el valor aproximado de la integral:

$$T = \frac{0{,}25}{2}(1 + 2 \cdot (1{,}284025 + 1{,}648721 + 2{,}117000) + 2{,}718282) = 1{,}727222$$

4) Pasamos a calcular la cota de error.

Fórmula: $E_T \leq \frac{M_2}{12}(b-a)\,h^2$

Para hallar M_2 necesitamos la segunda derivada de la función en valor absoluto para x entre 0 y 1.

Como e^x es una función positiva y creciente, quiere decir que tomará su valor máximo x=1.

$f'(x) = e^x$; $f''(x) = e^x$; $M_2 = e^1 = e$

Por lo que la cota de error:

$$E_T \leq \frac{e}{12}(1-0) \cdot 0{,}25^2 = 0{,}01416$$

5) Por lo que la integral buscada es aproximadamente:

$$I = 1{,}727222 \pm 0{,}01416$$

Metodo de Simpson

Aproximar por el metodo de Simpson con 2 subintervalos la integral siguiente:

$$I = \int_0^1 e^x \, dx$$

Además, obtenga la cota de error.

1) 2 subintervalos, por lo que el valor de h será: $h = \frac{1-0}{2} = 0,5$

y la tabla:

2) Sustituimos dichos valores en la función $f(x) = e^x$ (sin integrar)

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284025	1,648721	2,117000	2,718282

3) Aplicamos la formula de Simpson:

$$S = \frac{0,5}{6}(1 + 4 \cdot (1,284 + 2,117000) + 2 \cdot 1,648721 + 2,718282) = 1,718319$$

4) La formula de la cota de error es: (Misma explicación que antes)

$$E_S \leq \frac{M_4}{2880}(b-a)\,h^4$$

Para hallar M_4 necesitamos la cuarta derivada de la función en valor absoluto para x entre 0 y 1.

Como e^x es una función positiva y creciente, quiere decir que tomará su valor máximo $x=1$.

$$E_S \leq \frac{e}{2880}(1-0) \cdot 0,5^4 = 0,000059$$

5) Por lo que el resultado final:

$$I = 1,718319 \pm 0,000059$$

Tarea 5 - Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales

Para estos 3 métodos hay que tener la calculadora en radianes

Método de Euler

$y' = -y \cdot tg(x)$

$y(0) = 1$

$0 \le x \le 1$

$h = 0{,}25$

Fórmula: $y_{i+1} = y_i + h\, f(x_i, y_i)$

x_i	y_i
0	1
0,25	1
0,5	0,9361
0,75	0,8082
1	

(+0,25 entre cada fila)

$y_1 = 1 - 0{,}25 \cdot 1 \cdot tg(0) = 1$

$y_2 = 1 - 0{,}25 \cdot 1 \cdot tg(0{,}25) = 0{,}9361$

$y_3 = 0{,}9361 - 0{,}25 \cdot 0{,}9361 \cdot tg(0{,}5) = 0{,}8082$

$y_4 = 0{,}8082 - 0{,}25 \cdot 0{,}8082 \cdot tg(0{,}75) = 0{,}6200$

Método de Euler Mejorado / Runge-Kutta-2

$y' = -y \cdot tg(x)$

$y(0) = 1$

$0 \le x \le 1$

$h = 0{,}5$

$k_1 = f(x_i, y_i)$

$k_2 = f(x_{i+1}, y_i + h k_1)$

$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$

x_i	y_i
0	1
0,5	0,8634
1	0,5011

(+0,5 entre cada fila)

$k_1 = f(0,1) = -1 \cdot tg(0) = 0$

$k_2 = f(0{,}5, 1 + 0{,}5 \cdot 0) = f(0{,}5, 1) = -1 \cdot tg(0{,}5) = -0{,}5463$

$y_1 = 1 + \frac{0{,}5}{2}(0 - 0{,}5463) = 0{,}8634$

$k_1 = (0{,}5, 0{,}8634) = -0{,}8634 \cdot tg(0{,}5) = -0{,}4716$

$k_2 = f(0{,}5 + 0{,}5, 0{,}8634 + 0{,}5 \cdot (-0{,}4716)) = f(1, 0{,}6276) = -0{,}6276 \cdot tg(1) = -0{,}9774$

$y_2 = 0{,}8634 + \frac{0{,}5}{2}(-0{,}4716 - 0{,}9774) = 0{,}5011$

Método de Runge-Kutta-4

$y' = -y \cdot tg(x)$

$y(0) = 1$

$0 \le x \le 1$

$h = 1$

$k_1 = f(x_i, y_i)$

$k_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2} h k_1)$

$k_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2} h k_2)$

$k_4 = f(x_{i+1}, y_i + h k_3)$

$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

x_i	y_i
0	1
1	0,5290

(+1 entre cada fila)

$K_1 = f(0,1) = -1 \cdot tg(0) = 0$

$k_2 = f(0 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2} \cdot 0) = f(\frac{1}{2}, 1) = -1 \cdot tg(0{,}5) = -0{,}5463$

$k_3 = (0 + \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0{,}5463) = f(0{,}5, 0{,}6278) = -0{,}6278 \cdot tg(0{,}5) = -0{,}3970$

$k_4 = f(1, 1 + 1 \cdot (-0{,}3970)) = f(1, 0{,}6030) = -0{,}6030\, tg(1) = -0{,}9390$

$y_{n+1} = 1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0{,}5290$

Tema 6- Inferencia y Decisión

Clase 1 del tema 6

No hay tiempo para hacer apuntes bonitos así que pego directamente lo que hemos hecho en clase que se entiende bastante bien.

- → Binomial } Discretas
- → Poisson }
- → Normal } Continua

Ejemplo Binomial:

Formula: $P(x=k) = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

Lanzamos 3 Dados $\begin{cases} n=3 \\ \text{éxito: sacar un 6} \Rightarrow p=\frac{1}{6} \end{cases}$

* Sustituyendo en la formula: $P(x=2) = \frac{3!}{2! \cdot 1!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^1 = 0,0231$

* Cual es la probabilidad de sacar al menos un 6:

$P(x \geq 1) = 1 - P(x=0) = 1 - \frac{3!}{0! \cdot 3!}\left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 0,4213$

(1,2,3 / 0)

* $P(1 \leq x \leq 2) = P(x=1) + P(x=2) = 0,3472 + 0,0694 = 0,4166$

$P(x=1) = \frac{3!}{1! \cdot 2!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{25}{36} = 0,3472$

x	p(x)
0	0,5787
1	0,3472
2	0,0694
3	0,0046
SUMA	≈ 1

Esperanza

$E(x) = n \cdot p = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Poisson

$x \sim P(\lambda)$

$$P(x=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ejemplo:

y: nº part en 2 ms el aire

$y \sim P(\bar{\lambda} = 4 \cdot 2) \rightarrow \bar{\lambda} = 8$ part./2 ms

$$P(y=6) = \frac{8^6}{6!} e^{-8} = 0,1221$$

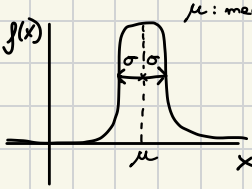
Ejemplo: $\lambda = 4$ part./ms

* $P(x \geq 1) = 1 - P(x=0) = 1 - \frac{4^0}{0!} e^{-4} = 1 - e^{-4} = 0,9817$
* $P(2 \leq x \leq 4) = P(x=2) + P(x=3) + P(x=4) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} + \frac{4^3}{3!} e^{-4} + \frac{4^4}{4!} e^{-4} = \left(\underbrace{\frac{4^2}{2!}}_{8} + \underbrace{\frac{4^3}{3!}}_{\frac{32}{3}} + \underbrace{\frac{4^4}{4!}}_{\frac{32}{3}} \right) = e^{-4} = 0,53725$

Normal

σ: desviación típica

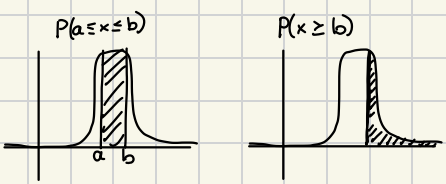
μ: media



x es continua

$p(x=a) = 0$

Solo podemos calcular probabilidades de intervalos



Ejemplo:

Altura mujeres: $\mu = 165$ cm

$\sigma = 5$ cm

* P de que mida - de 150 cm

$$P(x \leq 150) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{150-165}{5} \right) =$$

↓ Lo miramos en la tabla

$$= P(z \leq -3) = 0,00135$$

* $P(x \geq 177) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{177-165}{5} \right) =$

↓ Hay que hacer esto pq la tabla está hecha P con ≤ no para ≥, y hay que darle la vuelta

$$= P(z \geq 2,4) = 1 - P(z < 2,4)$$

↙ Probabilidad de que la altura de una mujer esté entre 160 y 170

* $P(160 \leq x \leq 170) = P(x \leq 170) - P(x < 160) = P\left(z \leq \frac{170-165}{5}\right) - P\left(z < \frac{160-165}{5}\right) =$

$$= P(z \leq 1) - P(z \leq -1) = 0,841345 - 0,158655 = 0,682690$$

Hallar una altura a tal que el 20% de las mujeres midan menos que a.



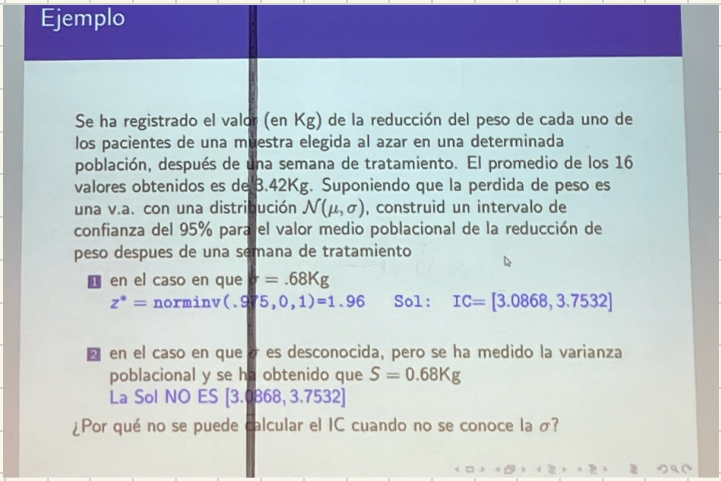
* $P(x \leq a) = 0,2$ ↙ En las probabilidades de la tabla hay que buscar lo más cercano a 0,2

$$P\left(\underbrace{\frac{x-\mu}{\sigma}}_{z} \leq \underbrace{\frac{a-165}{5}}_{-0,84} \right) = 0,2 \quad ; \quad \frac{a-165}{5} = -0,84$$

TABLA →

$$a = 165 - 0,84 \cdot 5 = 160,8 \text{ cm}$$

Clase 2 del tema 6 -



Datos

$n = 16$

$\bar{x} = 3,42$ kg

$1-\alpha = 0,95$

$\alpha = 0,05$

Fórmula: $\bar{x} - z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$z^* \rightarrow P(z \leq z^*) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975 \rightarrow z^* = 1,96$ (De la tabla. → Van tablas)

$3,42 - 1,96 \cdot \frac{0,68}{\sqrt{16}} \leq \mu \leq 3,42 + 1,96 \cdot \frac{0,68}{\sqrt{16}}$

$3,0868 \leq \mu \leq 3,7532$ kg

con nivel confiabilidad. 95%

Otro ejemplo (de alturas):

Datos: $\sigma = 5$ cm , $z^* = 1,96$, (nivel conf. 95%)

Chicas	Chicos
160	180
160	176
165	175
163	187
160	174
164	180
$\bar{x} = 162$ cm	$\bar{x} = 178,\hat{6}$ cm

$162 - 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{6}} \leq \mu \leq 162 + 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{6}}$

$157,9912 \leq \mu \leq 166,0008$ cm

con nivel conf. 95%.

$178,\hat{6} - 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{6}} \leq \mu \leq 178,\hat{6} + 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{6}}$

$174,6658 \leq \mu \leq 182,6675$ cm

con nivel conf. 95%.

Ejemplo 1 pero con σ desconocido y S

Datos

$n = 16$

$\bar{x} = 3,42$ kg

$1 - \alpha = 0,95$

$\alpha = 0,05$

$S_c = 0,68$ kg

Formula: $\bar{x} - z^* \frac{S_c}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z^* \frac{S_c}{\sqrt{n}}$

$\therefore S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$

$z^* \rightarrow P(z \leq z^*) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975 \rightarrow z^* = t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$ (t de tabla)

↳ Ver tabla

$z^* = t_{15,\,0.975} = 2,131$

$3,42 - 2,131 \cdot \frac{0,68}{\sqrt{16}} \leq \mu \leq 3,42 + 2,131 \cdot \frac{0,68}{\sqrt{16}}$

$3,0868 \leq \mu \leq 3,7532$ kg

con nivel confiabilidad. 95%

El mismo de antes pero con S y σ desconocido

Este es para el de chicas

$S = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = 4,3870$

$S_c = \sqrt{\frac{n}{n-1}} S = \sqrt{\frac{6}{5}} \cdot S = 4,8057$

Otro ejemplo (de alturas):

Datos: $\sigma = 5$ cm , $z^* = 1,96$, (nivel conf. 95%)

Chicas		Chicos	
160		180	
160	$\bar{x} = 162$ cm	176	$\bar{x} = 178,\overline{6}$ cm
165	$S_c = 2,2802$	175	
163		187	
160		174	
164		180	

Esto es para las chicas.

$S = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = 2,0816$

$S_c = \sqrt{\frac{n}{n-1}} S = \sqrt{\frac{6}{5}} \cdot S = 2,2802$

$162 - 2,571 \frac{2,2802}{\sqrt{6}} \leq \mu \leq 162 + 2,571 \cdot \frac{2,2802}{\sqrt{6}}$

$159,6066 \leq \mu \leq 164,3933$ cm

con nivel. conf. 95%.

$178,\overline{6} - 2,571 \cdot \frac{4,8057}{\sqrt{6}} \leq \mu \leq 178,\overline{6} + 2,571 \cdot \frac{4,8057}{\sqrt{6}}$

$173,6225 \leq \mu \leq 182,7107$ cm

con nivel conf. 95%.

